FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAPETININGA

Enzo Alves de Souza
Maycon Rezende do Nascimento
Luiz Gustavo

AULA EM DIA: PLATAFORMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO DOCENTE COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Relatório Parcial de Engenharia de Software III e Banco de Dados

Relatório técnico parcial apresentado no contexto das disciplinas de Engenharia de Software III e Banco de Dados.
Orientação: Suellen Rodolfo Martinnelli.

Itapetininga – SP
2026

Sumário

1 Introdução **4**

1.1 Problema de pesquisa 4

1.2 Objetivo geral 4

1.3 Objetivos específicos 5

1.4 Organização do relatório 5

2 Características do Projeto **6**

2.1 Tema e apresentação da solução 6

2.2 Justificativa 6

2.3 Público-alvo e partes interessadas 6

2.4 Escopo preliminar 7

2.5 Limitações e premissas 7

3 Metodologia **8**

3.1 Abordagem metodológica proposta 8

3.2 Organização e acompanhamento 8

3.3 Etapas planejadas 8

3.4 Critérios de acompanhamento 9

4 Fundamentação Teórica **10**

4.1 Engenharia de Software 10

4.2 Requisitos e histórias de usuário 10

4.3 Metodologias ágeis, Scrum e Kanban 10

4.4 Pesquisa com usuários, personas e prototipação 11

4.5 Banco de dados e normalização 11

4.6 Inteligência artificial como recurso de apoio 11

4.7 Privacidade e proteção de dados 11

5 Artefatos de Engenharia de Software III e Banco de Dados **12**

5.1 Benchmarking e Matriz AARR 12

5.1.1 Objetivo e procedimento de análise 12

5.1.2 Descrição das plataformas de referência 13

5.1.3 Matriz comparativa das funcionalidades . . . 13
5.1.4 Matriz AARR: análise da jornada de uso . . . 14
5.1.5 Indicadores propostos para validação futura . . . 14
5.1.6 Conclusões e oportunidades identificadas . . . 15
5.2 Planejamento da pesquisa . . . 15
5.2.1 Objetivo da investigação . . . 15
5.2.2 Abordagem e participantes . . . 15
5.2.3 Recrutamento e procedimento . . . 16
5.2.4 Dimensões investigadas . . . 16
5.2.5 Plano de análise . . . 16
5.2.6 Cuidados éticos e limites . . . 17
5.3 TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido . . . 17
5.3.1 Texto proposto para apresentar aos participantes . . . 17
5.4 Instrumento de coleta: questionário proposto . . . 18
5.4.1 Apresentação e filtro de elegibilidade . . . 18
5.4.2 Questões de pesquisa . . . 18
5.4.3 Aplicação e armazenamento dos artefatos . . . 20
5.5 Dados coletados, anonimizados e planilhados . . . 20
5.6 Matriz CSD . . . 20
5.7 Personas: versões individuais e consolidação . . . 21
5.7.1 Objetivo, critérios e situação dos artefatos . . . 21
5.7.2 Versão individual proposta A — Professora Ana Lima . . . 21
5.7.3 Versão individual proposta B — Professor Bruno Martins . . . 21
5.7.4 Versão individual proposta C — Professora Carla Ribeiro . . . 22
5.7.5 Comparação das três versões . . . 22
5.7.6 Versão consolidada preliminar — Professora Marina Costa . . . 22
5.7.7 Rastreabilidade e validação futura . . . 23
5.8 Histórias de usuário e critérios de aceitação . . . 24
5.8.1 Padrão de escrita e priorização . . . 24
5.8.2 Catálogo com nove histórias . . . 24
5.8.3 Resumo de priorização e rastreabilidade . . . 26
5.8.4 Orientação para prototipação . . . 26
5.9 Product Backlog . . . 26
5.9.1 Finalidade e critérios de priorização . . . 26
5.9.2 Relação entre funcionalidade e importância . . . 27
5.9.3 Dependências, entregas e atualização . . . 27
5.10 Gerenciamento do Projeto em Quadro Kanban . . . 28
5.10.1 Estrutura de acompanhamento proposta . . . 28
5.10.2 Cartões planejados e divisão do trabalho . . . 28

5.10.3 Exemplo de rastreabilidade 28
5.11 Protótipo de baixa fidelidade 28
5.11.1 Escopo, material e finalidade 28
5.11.2 Fluxos das três histórias selecionadas 29
5.11.3 Critérios de completude e registro de evidências 29
5.12 Protótipo de média fidelidade 30
5.12.1 Escopo e características do artefato 30
5.12.2 Rastreabilidade das seis histórias 30
5.12.3 Telas representativas do protótipo 30
5.12.4 Publicação do protótipo no Figma 31
5.13 Descrição do banco de dados 31
5.13.1 Objetivo, escopo e tecnologia 31
5.13.2 Premissas e limites 32
5.14 Modelo conceitual 32
5.15 Modelo lógico 33
5.15.1 Dicionário resumido das entidades 35
5.16 Modelo físico 35
5.16.1 Integridade e desempenho 37
5.17 Normalização 37
5.17.1 Primeira Forma Normal (1FN) 38
5.17.2 Segunda Forma Normal (2FN) 38
5.17.3 Terceira Forma Normal (3FN) 38
5.17.4 Exceção intencional e cuidados 38
5.18 Código SQL completo 38
5.19 Repositórios e artefatos digitais 43

Capítulo 1

Introdução

A presença de recursos digitais na educação abre oportunidades para apoiar atividades pedagógicas que demandam organização, pesquisa e produção de materiais. Entre essas atividades, o planejamento de aulas requer que o professor defina objetivos de aprendizagem, selecione conteúdos, estruture estratégias didáticas e preveja formas de avaliação adequadas ao contexto de seus estudantes.

O projeto *Aula em Dia* propõe uma plataforma digital de apoio ao planejamento docente, com funcionalidades de organização de planos de aula e assistência por inteligência artificial (IA). A proposta é oferecer um ambiente no qual o educador possa registrar informações relevantes sobre a turma, organizar atividades e receber sugestões de conteúdos e estruturas de planejamento, preservando sua autonomia para analisar, adaptar e aprovar as recomendações geradas.

Sob a perspectiva da Engenharia de Software, a construção de uma solução desse tipo exige identificação de necessidades dos usuários, elicitação e priorização de requisitos, representação das interações por protótipos e estruturação dos dados do sistema. Sommerville (2016) destaca a importância de processos, especificação e evolução de software; esses aspectos fundamentam as etapas planejadas neste trabalho.

1.1 Problema de pesquisa

Como uma plataforma digital com recursos de inteligência artificial pode apoiar a organização e a elaboração de planejamentos de aula, mantendo o professor no controle das decisões pedagógicas?

1.2 Objetivo geral

Projetar e documentar uma plataforma de apoio ao planejamento docente, denominada *Aula em Dia*, incorporando funcionalidades de organização e assistência por IA a partir

de requisitos levantados e validados com o público-alvo.

1.3 Objetivos específicos

a) investigar necessidades e dificuldades relacionadas ao planejamento de aulas;

b) comparar soluções de referência e identificar oportunidades de melhoria;

c) especificar funcionalidades por meio de personas, histórias de usuário e backlog;

d) elaborar protótipos de baixa e média fidelidade para avaliar os fluxos propostos;

e) modelar uma base de dados coerente com os requisitos do sistema;

f) documentar decisões e artefatos técnicos para orientar as etapas seguintes do desenvolvimento.

1.4 Organização do relatório

O Capítulo 2 caracteriza o projeto e apresenta sua justificativa, público-alvo e escopo inicial. O Capítulo 3 descreve a metodologia ágil proposta. O Capítulo 4 reúne os fundamentos teóricos e técnicos. O Capítulo 5 será destinado aos artefatos de Engenharia de Software III e Banco de Dados, conforme seu desenvolvimento e validação.

Capítulo 2

Características do Projeto

2.1 Tema e apresentação da solução

O *Aula em Dia* é uma proposta de sistema voltado ao apoio do planejamento docente. Seu foco é auxiliar o usuário na preparação, organização e consulta de planos de aula, com a possibilidade de utilizar IA para sugerir estruturas, atividades e adaptações. As sugestões automatizadas deverão ser tratadas como subsídios revisáveis, e não como decisões pedagógicas definitivas.

2.2 Justificativa

Planejar aulas envolve conciliar objetivos pedagógicos, tempo disponível, recursos didáticos e particularidades das turmas. A proposta do *Aula em Dia* parte da hipótese de que centralizar informações e oferecer apoio à elaboração de rascunhos pode facilitar a organização desse processo. Essa hipótese ainda precisa ser investigada por meio de pesquisa com usuários; não constitui, nesta fase, um resultado demonstrado.

A relevância acadêmica do projeto está na aplicação integrada de técnicas de Engenharia de Software e Banco de Dados a um problema situado no contexto educacional. O projeto permite exercitar investigação de necessidades, análise de requisitos, prototipação, gestão ágil e modelagem de informações.

2.3 Público-alvo e partes interessadas

O público-alvo primário proposto é formado por professores que elaboram e organizam planos de aula. Gestores e coordenadores pedagógicos podem constituir partes interessadas secundárias, a depender dos resultados da pesquisa de requisitos. O escopo e as permissões de cada perfil serão confirmados após a coleta de dados.

2.4 Escopo preliminar

Como hipótese de produto, consideram-se as seguintes capacidades: cadastro e autenticação de usuário, organização de turmas e componentes curriculares, criação e edição de planos de aula, histórico de planejamentos e geração de sugestões assistidas por IA. As prioridades definitivas dependerão de análise com usuários e da viabilidade técnica.

2.5 Limitações e premissas

A qualidade de recomendações por IA deverá ser verificada pelo professor. A solução não substitui o julgamento profissional do docente e não pressupõe acesso a dados pessoais de estudantes. Quaisquer dados coletados para pesquisa ou uso futuro do produto deverão observar princípios de finalidade, necessidade e segurança, compatíveis com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018).

Capítulo 3

Metodologia

3.1 Abordagem metodológica proposta

Propõe-se uma abordagem incremental de desenvolvimento, apoiada no *framework* Scrum para planejamento e revisão de entregas. Conforme Schwaber e Sutherland (2020), Scrum emprega ciclos de inspeção e adaptação e organiza o trabalho ao redor de um backlog de produto. A decisão é uma **proposta inicial** para o grupo; o relatório deve ser atualizado para registrar o método efetivamente utilizado.

3.2 Organização e acompanhamento

O Product Backlog reunirá as funcionalidades identificadas, descritas como histórias de usuário e ordenadas por importância. Para visualização das atividades, propõe-se um quadro Kanban com colunas “A fazer”, “Em andamento”, “Em revisão” e “Concluído”. O quadro é um instrumento de acompanhamento do fluxo, complementar à organização iterativa proposta.

3.3 Etapas planejadas

1. **Descoberta:** análise de soluções existentes, planejamento da pesquisa, consentimento informado e coleta de informações.
2. **Síntese:** organização e anonimização de respostas, matriz CSD e elaboração de personas.
3. **Requisitos:** descrição e priorização de histórias de usuário e definição do backlog.
4. **Prototipação:** criação de fluxos em baixa fidelidade e protótipos navegáveis de média fidelidade.

5. **Modelagem:** definição dos modelos conceitual, lógico e físico, normalização e construção dos scripts SQL.

6. **Avaliação:** revisão dos artefatos, identificação de inconsistências e registro das decisões tomadas pelo grupo.

3.4 Critérios de acompanhamento

Para cada atividade, pretende-se registrar responsável, status, evidência de conclusão e localização digital do artefato. Protótipos e modelos serão considerados concluídos somente após sua elaboração e revisão. Entrevistas e questionários serão descritos como realizados apenas depois de sua aplicação efetiva.

Capítulo 4

Fundamentação Teórica

4.1 Engenharia de Software

A Engenharia de Software compreende atividades sistemáticas destinadas à especificação, construção, validação e evolução de sistemas. Sommerville (2016) apresenta processos de desenvolvimento e técnicas de engenharia utilizadas para produzir e manter software. No projeto, esses princípios orientam o levantamento de requisitos, a elaboração de modelos e a documentação técnica.

4.2 Requisitos e histórias de usuário

A engenharia de requisitos busca compreender necessidades das partes interessadas e transformá-las em descrições verificáveis das funcionalidades e restrições do sistema (Sommerville, 2016). Histórias de usuário serão usadas neste trabalho como uma forma concisa de expressar funcionalidades sob a perspectiva de quem utiliza a plataforma. Elas deverão ser acompanhadas por critérios de aceitação para reduzir ambiguidades.

4.3 Metodologias ágeis, Scrum e Kanban

Métodos ágeis privilegiam ciclos curtos de feedback e adaptação. No Scrum, o Product Backlog explicita o trabalho necessário para aprimorar o produto, enquanto eventos e responsabilidades favorecem transparência, inspeção e adaptação (Schwaber e Sutherland, 2020). Neste projeto, também se propõe a visualização do fluxo de tarefas por meio de um quadro Kanban, sem confundir o quadro com o framework Scrum.

4.4 Pesquisa com usuários, personas e prototipação

A pesquisa com usuários será utilizada para identificar necessidades, dificuldades e expectativas dos professores. Personas representam perfis sintéticos construídos a partir de informações investigadas; quando elaboradas antes da coleta, devem ser identificadas como hipóteses. Protótipos de baixa fidelidade permitem discutir a organização geral das telas; protótipos de média fidelidade permitem examinar com mais detalhe fluxos e navegação. A validação será documentada apenas após sua execução.

4.5 Banco de dados e normalização

Um banco de dados relacional estrutura informações em relações, normalmente representadas por tabelas com atributos e vínculos. A modelagem conceitual descreve entidades e relacionamentos em alto nível; a lógica traduz essa visão para tabelas, chaves e restrições; e a física considera implementações em um sistema gerenciador. A normalização organiza atributos e dependências para reduzir redundâncias e anomalias de atualização. A aplicação das formas normais será explicitada quando o modelo do *Aula em Dia* estiver definido.

4.6 Inteligência artificial como recurso de apoio

Na proposta do *Aula em Dia*, a IA é concebida como ferramenta para apoiar a produção de sugestões e rascunhos de planejamento. Seus resultados necessitam de revisão humana, pois podem apresentar imprecisões ou inadequações pedagógicas. A escolha de modelos, serviços e estratégias de integração é uma decisão técnica futura, condicionada aos requisitos e às restrições de custo, privacidade e qualidade.

4.7 Privacidade e proteção de dados

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece princípios e hipóteses para tratamento de dados pessoais no Brasil (Brasil, 2018). Para a pesquisa de requisitos, recomenda-se aplicar um termo de consentimento adequado, limitar a coleta às informações necessárias e anonimizar os registros apresentados no relatório. Para o produto, as decisões de autenticação, permissões e armazenamento deverão considerar proteção de dados desde a concepção.

Capítulo 5

Artefatos de Engenharia de Software III e Banco de Dados

Situação deste capítulo: benchmarking, planejamento da pesquisa, protopersonas, histórias de usuário, backlog e protótipo demonstrativo HTML documentados. Pesquisa real, protótipos em papel e publicação de navegação no Figma dependem de execução e evidências.

5.1 Benchmarking e Matriz AARR

5.1.1 Objetivo e procedimento de análise

O *benchmarking* consiste em comparar características de soluções de referência para identificar práticas, alternativas de projeto e oportunidades de melhoria. No projeto *Aula em Dia*, o objetivo é observar como ferramentas existentes atendem às atividades de elaboração, organização e reutilização de planos de aula, além de reconhecer possibilidades de uso responsável de inteligência artificial no planejamento docente.

Foi conduzida uma **análise documental exploratória** de informações públicas, disponibilizadas nas páginas oficiais de três plataformas: Teachy, MagicSchool AI e Planbook. A seleção buscou contemplar uma solução brasileira com geração de materiais pedagógicos por IA (Teachy), uma solução especializada em ferramentas de IA para professores (MagicSchool) e uma ferramenta com ênfase na gestão recorrente de planos de aula (Planbook). Os recursos foram registrados com base em páginas consultadas em **25 de outubro de 2026**. Não foram realizados testes de usabilidade, avaliações com professores nem medições de desempenho ou de adoção; por isso, as observações representam funcionalidades *documentadas pelos fornecedores*, e não eficácia comprovada.

5.1.2 Descrição das plataformas de referência

Teachy. Plataforma voltada a professores, cuja documentação apresenta planejamento por período, associação a turmas e disciplinas, calendário, edição dos planejamentos gerados e criação de planos de aula com apoio de IA. As orientações publicadas também mencionam objetivos associados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Teachy, 2026a,b).

MagicSchool AI. Plataforma educacional que disponibiliza ferramentas de geração assistida de planos de aula, atividades e avaliações. Sua ferramenta de planejamento permite informar disciplina, etapa escolar, objetivos e referenciais curriculares e, posteriormente, revisar o material produzido (MagicSchool, 2026a,b).

Planbook. Solução de planejamento de aulas com organização de calendário, reutilização de planos e modelos, anexação de recursos, referências curriculares e compartilhamento controlado com outros professores (Planbook, 2026).

5.1.3 Matriz comparativa das funcionalidades

A Tabela 5.1 sintetiza apenas características observadas na documentação pública. A expressão "não avaliado" significa que não houve comprovação suficiente no conjunto de páginas consultadas; ela **não equivale** à inexistência da funcionalidade.

Tabela 5.1: Comparação documental das soluções de referência

Critério	**Teachy**	**MagicSchool AI**	**Planbook**
Elaboração de planos de aula	Sim, integrada ao planejamento	Sim, com ferramenta de IA	Sim, por editor e modelos
Geração de rascunhos com IA	Documentada	Documentada	Não avaliada
Organização temporal e calendário	Documentada	Não avaliada	Documentada
Revisão e adaptação pelo professor	Documentada	Documentada	Documentada
Referência explícita à BNCC brasileira	Documentada	Não avaliada	Não avaliada
Compartilhamento ou colaboração	Planejamento colaborativo anunciado	Coleções compartilháveis de ferramentas	Compartilhamento de planos e turmas

Fonte: elaboração própria, com base na documentação oficial de Teachy (2026a,b); MagicSchool (2026a,b); Planbook (2026).

5.1.4 Matriz AARR: análise da jornada de uso

O enunciado da disciplina solicita uma *Matriz AARR*, mas não apresenta a definição de suas quatro letras. Para elaborar uma **versão preliminar explicitamente adaptada**, foram selecionadas quatro dimensões de jornada do usuário: **Aquisição**, **Ativação**, **Retenção** e **Recomendação**. A referência metodológica é o funil *AARRR* (métricas piratas), cuja forma clássica compreende cinco dimensões, acrescentando **Receita** (Amazon Ads, s.d.). Neste relatório, a dimensão Receita não integra a matriz didática de quatro letras porque ainda não há modelo de monetização definido para o *Aula em Dia*. **Essa interpretação precisa ser confirmada com o material da disciplina antes da entrega.**

A comparação AARR descrita na Tabela 5.2 é qualitativa. Mostra elementos da experiência anunciados pelos serviços e oportunidades previstas para o projeto, **sem atribuir taxas de conversão, retenção ou recomendação** a plataformas externas.

Tabela 5.2: Matriz AARR adaptada ao benchmarking do Aula em Dia

Dimensão	**Evidências documentais nas referências**	**Aplicação proposta ao Aula em Dia**
Aquisição	Teachy e MagicSchool divulgam acesso inicial gratuito; Planbook apresenta período de avaliação de sua plataforma.	Página informativa objetiva, apresentação do benefício ao professor e caminho simples para cadastro.
Ativação	Teachy descreve a criação do primeiro planejamento; MagicSchool apresenta geração de plano a partir de objetivos; Planbook permite configurar turmas e começar a planejar.	Fluxo guiado para cadastrar disciplina e turma e salvar o primeiro plano de aula, com opção de gerar rascunho por IA.
Retenção	Teachy organiza aulas por calendário; Planbook permite copiar ou reaproveitar planejamentos; MagicSchool organiza ferramentas e coleções.	Histórico, edição e reutilização de planos, além de consulta por turma, disciplina e período.
Recomendação	Planbook documenta compartilhamento de planos; MagicSchool possibilita compartilhar coleções de ferramentas; Teachy anuncia colaboração no planejamento.	Compartilhamento voluntário de planos selecionados, com permissões e proteção de dados.

Fonte: elaboração própria, fundamentada em Teachy (2026a,b); MagicSchool (2026b,a); Planbook (2026).

5.1.5 Indicadores propostos para validação futura

Embora seja possível mapear oportunidades de produto sem acesso a dados privados das plataformas, a mensuração de AARR para o *Aula em Dia* dependerá do desenvolvimento do sistema, da coleta legítima de informações e da autorização adequada dos participantes. Os indicadores a seguir são **propostas de avaliação**, ainda sem resultados reais:

- **Aquisição:** número de participantes convidados que acessam a apresentação ou o protótipo e demonstram interesse em experimentar a plataforma.
- **Ativação:** proporção de participantes que concluem com sucesso o fluxo de criação e salvamento de seu primeiro plano de aula durante um teste autorizado.

- **Retenção:** proporção de participantes que, em uma avaliação longitudinal futura e consentida, retornam para consultar, editar ou criar novos planejamentos.
- **Recomendação:** proporção de participantes que, após testar a solução, declaram que a recomendariam a outro educador (medição por questão voluntária, sem coleta desnecessária de contatos de terceiros).

Os quatro indicadores acima não devem ser apresentados como métricas já coletadas. Os instrumentos de coleta, eventuais registros de uso e o tratamento de dados deverão respeitar as exigências da pesquisa e a legislação aplicável.

5.1.6 Conclusões e oportunidades identificadas

A análise documental sugere quatro diretrizes preliminares para o *Aula em Dia*: (i) tornar a criação de planos simples e revisável pelo professor; (ii) centralizar planejamentos por turma e período, favorecendo a organização; (iii) viabilizar a reutilização e adaptação de planejamentos anteriores; e (iv) considerar compartilhamento opcional com controle de acesso. A referência à BNCC pode ser pertinente caso a pesquisa confirme que ela integra a rotina e as necessidades dos professores participantes.

Essas diretrizes são **hipóteses de requisitos**, a serem confrontadas com a pesquisa com usuários, Matriz CSD, histórias de usuário e protótipos. O benchmarking identifica possibilidades de projeto, mas não comprova aceitação, viabilidade de implementação nem superioridade em relação às plataformas comparadas.

5.2 Planejamento da pesquisa

5.2.1 Objetivo da investigação

A pesquisa proposta busca compreender como professores organizam o planejamento de aulas, quais dificuldades encontram e quais funcionalidades consideram mais relevantes em uma plataforma de apoio com inteligência artificial. As informações deverão subsidiar a revisão da Matriz CSD, a construção das personas, a priorização das histórias de usuário e a evolução dos protótipos do *Aula em Dia*. Trata-se de uma **etapa planejada, ainda não executada**.

5.2.2 Abordagem e participantes

Propõe-se uma investigação **exploratória e descritiva**, com análise quantitativa simples de respostas fechadas e interpretação qualitativa das respostas abertas. O público-alvo compreende docentes **com 18 anos ou mais** que desenvolvam planejamento de aulas em qualquer modalidade de ensino. A meta operacional inicial é obter **de 5 a**

10 respostas válidas, mediante amostragem não probabilística por conveniência. Esse quantitativo é uma meta viável para levantamento preliminar de requisitos; não permite generalizações estatísticas para todos os professores.

5.2.3 Recrutamento e procedimento

1. Elaborar e revisar o questionário e o termo de consentimento com o grupo e o docente responsável.

2. Convidar voluntariamente professores conhecidos ou alcançados por canais profissionais adequados, sem insistência ou pressão para participar.

3. Apresentar o TCLE antes das questões; o instrumento deve ser encerrado caso a pessoa não concorde ou não atenda aos critérios de participação.

4. Disponibilizar o formulário, preferencialmente configurado para não solicitar nome, e-mail, instituição de vínculo nem identificação de alunos.

5. Realizar leitura de clareza com um ou dois docentes, se houver tempo; corrigir ambiguidades antes da aplicação principal.

6. Encerrar a coleta, exportar os resultados, remover identificadores e consolidar informações relevantes para os requisitos.

A duração estimada para responder é de cinco a oito minutos. A equipe definirá a data real de abertura e encerramento, que deverá constar na versão final do relatório. **Nenhuma data de coleta ou quantidade de participantes deve ser registrada como concluída antes da aplicação.**

5.2.4 Dimensões investigadas

As questões abordarão: (a) contexto de atuação sem identificação individual; (b) frequência e ferramentas de planejamento; (c) obstáculos encontrados; (d) interesse por funcionalidades de organização; (e) experiência prévia, aplicações percebidas e preocupações relacionadas à IA; e (f) sugestões abertas de melhoria.

5.2.5 Plano de análise

Os pesquisadores atribuirão identificadores artificiais (por exemplo, P01 e P02), sem vínculo com o nome de participantes. Para cada questão fechada serão calculadas **frequências absolutas**; percentuais poderão ser apresentados com o número total de respostas válidas informado. Questões de múltipla seleção serão contabilizadas por opção,

admitindo totais superiores ao número de respondentes. As questões abertas serão lidas e classificadas em temas recorrentes, sem transcrição de trechos que possam permitir identificação. Os achados serão relacionados às hipóteses presentes na Matriz CSD e às funcionalidades propostas.

5.2.6 Cuidados éticos e limites

A participação será voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento antes do envio. Serão evitados dados pessoais desnecessários e informações sobre estudantes. O acesso aos registros será restrito à equipe e ao docente responsável, conforme necessidade. Os resultados divulgados no relatório deverão ser agregados ou efetivamente anonimizados; a simples substituição de nomes por códigos não garante anonimização quando restarem detalhes identificáveis. Para um questionário sem identificadores, pode não ser possível localizar e excluir uma resposta específica depois de enviada, o que deve ser informado previamente.

O grupo deverá confirmar com o docente e, se aplicável, com a instância institucional competente o enquadramento ético da atividade. Não se presume dispensa automática de apreciação ética. Como orientações, consideram-se a Resolução CNS n. 510/2016 (Conselho Nacional de Saúde, 2016) e o guia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados para fins acadêmicos (ANPD, 2025).

5.3 TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

5.3.1 Texto proposto para apresentar aos participantes

Título da pesquisa: Levantamento de necessidades de planejamento docente para o projeto Aula em Dia.
Responsáveis: [NOMES DOS INTEGRANTES].
Instituição e disciplina: Faculdade de Tecnologia de Itapetininga – Engenharia de Software III e Banco de Dados.
Contato dos responsáveis: [E-MAIL INSTITUCIONAL OU DE CONTATO DO GRUPO].
Professor(a) responsável: [NOME E CONTATO, SE EXIGIDO].

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa acadêmica sobre as dificuldades e necessidades de professores no planejamento de aulas. A pesquisa servirá para orientar o projeto de uma plataforma digital chamada *Aula em Dia*, que poderá oferecer organização de planos de aula e sugestões geradas por inteligência artificial. Sua participação consiste em responder a um questionário on-line com duração estimada de cinco a

oito minutos.

A participação é **voluntária**. Você pode optar por não responder ou interromper o preenchimento antes do envio, sem qualquer penalidade. Não existe pagamento nem benefício individual garantido. O benefício esperado é contribuir para o levantamento de requisitos de uma ferramenta educacional. Os riscos previstos são baixos, envolvendo eventual desconforto ao avaliar a própria rotina profissional ou risco residual de identificação indevida das respostas; para reduzi-los, não serão solicitados nome, e-mail, instituição, dados de alunos ou outras informações de identificação direta.

As respostas serão utilizadas apenas para análise acadêmica do projeto, com acesso limitado aos integrantes e ao docente responsável, e apresentação preferencialmente agregada. O grupo deverá definir, antes da aplicação, o prazo de guarda e a forma de descarte dos registros brutos: [**INSERIR PRAZO E PROCEDIMENTO**]. Quando um formulário não identifica o respondente, não é possível assegurar a retirada de sua resposta individual após o envio, pois não haverá como localizá-la com segurança. Dúvidas podem ser encaminhadas ao contato indicado acima.

Confirmação antes do questionário:

( ) Tenho 18 anos ou mais, exerço atividade docente e, após ler as informações, **concordo voluntariamente** em participar.

( ) Não concordo em participar (encerrar o formulário sem coletar respostas).

Nota de uso: este é um **modelo para revisão do grupo e do docente**. É necessário preencher os contatos e regras de armazenamento, verificar o enquadramento institucional da pesquisa e posicionar a confirmação de consentimento antes de qualquer questão de coleta.

5.4 Instrumento de coleta: questionário proposto

5.4.1 Apresentação e filtro de elegibilidade

Após o TCLE, confirmar o critério: "Você tem 18 anos ou mais e atua como professor(a)?" (Sim; Não). Em caso de resposta negativa, encerrar o instrumento. Configurar o formulário para **não coletar automaticamente e-mails** nem restringir a uma única conta, quando tais configurações implicarem identificação desnecessária. Não solicitar informações pessoais ou sobre estudantes nas respostas abertas.

5.4.2 Questões de pesquisa

Q1. Há quanto tempo você atua na docência? Menos de 1 ano; 1 a 5 anos; 6 a 10 anos; Mais de 10 anos; Prefiro não informar. [Seleção única]

Q2. Em qual etapa ou modalidade de ensino atua principalmente? Educação

infantil; Ensino fundamental; Ensino médio; Ensino técnico ou superior; Educação de jovens e adultos; Outra; Prefiro não informar. [Seleção única]

Q3. Com que frequência costuma preparar ou revisar planos de aula? Diariamente; Semanalmente; Quinzenal ou mensalmente; Conforme a necessidade; Outra. [Seleção única]

Q4. Quais meios utiliza atualmente para planejar aulas? Papel/caderno; Editor de textos; Planilha; Plataforma da instituição; Aplicativo especializado; Outro. [Múltipla seleção]

Q5. Quais dificuldades encontra no planejamento? Falta de tempo; Organização do histórico; Localização de materiais; Adequação às turmas; Definição de avaliações; Articulação com orientações curriculares; Outra; Não encontro dificuldades relevantes. [Múltipla seleção]

Q6. Quanto tempo costuma dedicar à preparação de um plano de aula? Menos de 30 minutos; De 30 a 60 minutos; De 1 a 2 horas; Mais de 2 horas; Varia muito. [Seleção única]

Q7. Escolha até três recursos que seriam mais úteis em uma plataforma de planejamento. Criar/editar planos; Reutilizar modelos; Consultar histórico; Organizar por turma e data; Exportar planos; Sugestões por IA; Referências curriculares; Compartilhar planos. [Múltipla seleção, até 3]

Q8. Você já utilizou ferramentas de inteligência artificial para apoiar atividades de planejamento? Nunca; Algumas vezes; Frequentemente; Prefiro não informar. [Seleção única]

Q9. Em quais tarefas a IA poderia ser útil? Sugerir objetivos; Sugerir atividades; Adaptar atividades; Propor avaliações; Organizar um rascunho; Não desejo utilizar IA; Outra. [Múltipla seleção]

Q10. Quais seriam suas preocupações ao utilizar IA para planejar? Informações incorretas; Inadequação pedagógica; Privacidade; Dificuldade de uso; Dependência da ferramenta; Nenhuma dessas; Outra. [Múltipla seleção]

Q11. Você consideraria experimentar um protótipo do Aula em Dia, caso fosse disponibilizado futuramente? Sim; Talvez; Não. [Seleção única; sem solicitar contato]

Q12. Qual melhoria faria mais diferença no seu processo de planejamento de aulas? [Resposta aberta, opcional; orientar a não mencionar pessoas, alunos ou instituições]

5.4.3 Aplicação e armazenamento dos artefatos

O grupo poderá transcrever as questões para um formulário eletrônico. O link público para resposta e uma cópia em PDF ou captura do instrumento deverão ser incluídos no repositório de artefatos do projeto. As respostas exportadas serão registradas na planilha de coleta anonimizada. **Situação na data desta versão: questionário preparado, aplicação ainda não comprovada.**

5.5 Dados coletados, anonimizados e planilhados

Situação: pendente de coleta real. Foi estruturado um modelo de planilha com identificadores artificiais e campos equivalentes às perguntas Q1–Q12. Nenhum valor de resposta foi preenchido nesta etapa. Depois da coleta, o grupo deve validar o consentimento, remover dados identificáveis e inserir neste relatório a quantidade real de respostas válidas, os resultados agregados e o link de acesso controlado aos dados adequadamente tratados. Dados brutos com informação identificável não devem ser disponibilizados em repositório público.

5.6 Matriz CSD

A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) é apresentada a seguir em **versão inicial**, baseada na definição da proposta e na pesquisa documental de benchmarking. As certezas dizem respeito ao *escopo decidido para o projeto* ou a características *documentadas das soluções analisadas*, não a necessidades já confirmadas por docentes. As suposições e dúvidas deverão ser revisadas após a coleta.

Tabela 5.3: Matriz CSD preliminar do Aula em Dia

Certezas (documentais/projeto)	**Suposições a validar**	**Dúvidas para a pesquisa**
O Aula em Dia tem como foco proposto apoiar o planejamento docente.	Reunir planos e histórico em um mesmo local reduzirá retrabalho.	Quais são as principais dificuldades dos professores ao planejar?
A análise de referência identificou ferramentas que oferecem planejamento digital e recursos de IA.	Professores desejarão receber sugestões automáticas de atividades.	Com que frequência e de que modo os professores utilizam IA?
O projeto prevê que o professor revise as sugestões geradas pela IA.	Filtros por turma, disciplina e período terão alta prioridade.	Quais três funcionalidades têm maior valor percebido?
A pesquisa não exige identificar estudantes nem coletar dados de escolas.	A reutilização de modelos favorecerá o uso recorrente da plataforma.	Que preocupações e condições influenciam a adoção?

Fonte: elaboração própria, versão preliminar. Revisão condicionada aos dados reais da pesquisa.

5.7 Personas: versões individuais e consolidação

5.7.1 Objetivo, critérios e situação dos artefatos

Personas são representações sintéticas de perfis de usuários, construídas para apoiar decisões de design e tornar explícitas necessidades, objetivos e limitações de uso. Nesta etapa, foram organizadas **três propostas individuais de personas**, baseadas em hipóteses sugeridas pelo escopo do projeto e pela análise documental. **Não são retratos de professores entrevistados**, tampouco são resultados da pesquisa ainda pendente. Por isso, são tratadas como *protopersonas*, sujeitas a revisão após a coleta real de dados (Seção 5.7).

As três versões foram elaboradas como **modelos iniciais separados para revisão e autoria efetiva de cada integrante**. A atribuição de autoria, ajustes pessoais e aprovação da síntese final devem ser registrados pelos próprios participantes antes da entrega; um texto produzido inicialmente em conjunto não deve ser apresentado como três trabalhos individuais independentes já concluídos. Os nomes e contextos das personas a seguir são **fictícios e ilustrativos**.

5.7.2 Versão individual proposta A — Professora Ana Lima

Responsável por revisar e assinar: [INTEGRANTE 1].
Identificação fictícia: Ana Lima, 34 anos; professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Cenário hipotético: ministra aulas para diferentes componentes curriculares e prepara materiais para turmas com ritmos variados. Faz planejamentos em editor de texto e guarda modelos em pastas digitais.
Objetivo: planejar atividades de modo organizado e adaptar aulas já elaboradas.
Possíveis dificuldades: localizar um planejamento antigo, refazer estruturas repetidas e manter conteúdos organizados por turma.
Necessidades de interface: navegação direta, campos claros, modelos reutilizáveis e busca por turma/data.
Funcionalidades candidatas: cadastro de turmas, criação e consulta de planos, duplicação de planejamento.
Hipótese a verificar: o acesso rápido ao histórico e a reutilização de modelos podem reduzir o retrabalho.

5.7.3 Versão individual proposta B — Professor Bruno Martins

Responsável por revisar e assinar: [INTEGRANTE 2].
Identificação fictícia: Bruno Martins, 41 anos; professor do Ensino Médio.

Cenário hipotético: leciona para diversas turmas e organiza sequências didáticas em ferramentas diferentes. Tem familiaridade com aplicações web, mas prefere editar materiais antes de utilizá-los.
Objetivo: elaborar rascunhos de planos com rapidez, mantendo autonomia sobre objetivos, atividades e avaliações.
Possíveis dificuldades: alternar entre aplicativos e verificar se propostas automáticas são pertinentes ao conteúdo.
Necessidades de interface: rascunhos gerados por IA identificados como sugestões, edição antes de finalizar e mensagens claras sobre limites do recurso.
Funcionalidades candidatas: geração assistida, revisão humana, histórico e exportação.
Hipótese a verificar: sugestões automáticas podem ser úteis quando o professor mantém controle integral da versão final.

5.7.4 Versão individual proposta C — Professora Carla Ribeiro

Responsável por revisar e assinar: [INTEGRANTE 3].
Identificação fictícia: Carla Ribeiro, 52 anos; professora da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Cenário hipotético: desenvolve planejamento em computador e, ocasionalmente, em dispositivo móvel. Valoriza documentos fáceis de ler e exportar para compartilhar apenas com pessoas autorizadas.
Objetivo: manter uma sequência de planejamento acessível e apresentar materiais em formatos usuais.
Possíveis dificuldades: localizar opções em interfaces complexas, reorganizar planos e controlar quem acessa documentos.
Necessidades de interface: textos legíveis, indicações claras de salvamento, exportação e permissões explícitas.
Funcionalidades candidatas: listagem de planos, edição, exportação e compartilhamento controlado.
Hipótese a verificar: uma navegação simples e o controle sobre a circulação de materiais são relevantes para a adoção.

5.7.5 Comparação das três versões

5.7.6 Versão consolidada preliminar — Professora Marina Costa

Identificação fictícia: Marina Costa, 39 anos; docente que atende mais de uma turma e organiza planos de aula ao longo do período letivo.
Contexto de uso: utiliza computador e ferramentas digitais cotidianas para preparar

Tabela 5.4: Comparação preliminar das protopersonas individuais

Aspecto	**Ana**	**Bruno**	**Carla**
Ênfase	Organização e reutilização	Assistência por IA e revisão	Clareza, exportação e acesso
Necessidade central	Histórico por turma	Aprovação humana do conteúdo	Uso simples e compartilhamento seguro
Funcionalidades relacionadas	US02, US03, US06, US07	US03, US04, US05, US08	US05, US06, US08, US09

Fonte: elaboração própria; perfis hipotéticos, não validados com participantes.

aulas; alterna entre documentos, pastas e materiais didáticos.

Objetivo principal: centralizar e reaproveitar planos de aula, com apoio opcional de IA e possibilidade de revisão antes de utilizar ou compartilhar qualquer material.

Dificuldades hipotéticas: retrabalho na montagem de planos; dispersão de materiais; necessidade de adaptar sugestões às turmas; insegurança em relação a conteúdos gerados automaticamente.

Necessidades prioritárias propostas: (1) organizar turmas e disciplinas; (2) criar ou adaptar planos; (3) revisar sugestões por IA; (4) consultar histórico; (5) reutilizar e exportar os planejamentos.

Expectativas de confiança: clareza sobre o uso de IA, salvamento explícito, possibilidade de edição e proteção das informações cadastradas.

Frase-síntese fictícia: "Quero organizar meus planos e receber sugestões, mas decidir o que faz sentido para a minha turma."

A persona consolidada **não representa um resultado definitivo de pesquisa**. Ela sintetiza, para fins de projeto, características comuns e necessidades complementares das três propostas iniciais. Após a aplicação do questionário, o grupo deverá confrontar cada hipótese com as respostas efetivas, registrar convergências e divergências e atualizar a versão final. Não se devem fabricar falas, percentuais ou evidências de entrevistas.

5.7.7 Rastreabilidade e validação futura

A consolidação deverá ser revisada à luz das questões do instrumento de coleta: ferramentas e frequência de planejamento (Q3–Q4), dificuldades e tempo de preparação (Q5–Q6), recursos considerados úteis (Q7), familiaridade e preocupações com IA (Q8–Q10) e sugestões abertas (Q12). Caso os resultados reais contrariem alguma hipótese, a persona deverá ser corrigida, mantendo registro da alteração.

5.8 Histórias de usuário e critérios de aceitação

5.8.1 Padrão de escrita e priorização

As histórias de usuário abaixo estão estruturadas no formato *Como [perfil], quero [ação], para [benefício]*, permitindo transformar necessidades propostas em funcionalidades compreensíveis e verificáveis. Os critérios de aceitação são condições objetivas para discutir o comportamento esperado. A priorização é **inicial e hipotética**, proposta como ponto de partida para discussão pelo grupo e **ainda não validada por docentes**. A classificação *Alta*, *Média* e *Baixa* indica relevância relativa ao protótipo, não esforço ou implementação concluída.

5.8.2 Catálogo com nove histórias

US01 — Criar conta e acessar o ambiente (Alta)
História: Como professora, quero criar uma conta e acessar meu espaço de planejamento, para consultar meus materiais em um ambiente pessoal.
Critérios de aceitação: (a) o formulário solicita apenas os campos necessários para cadastro; (b) informa campos inválidos ou obrigatórios; (c) após autenticação válida, apresenta a página inicial; (d) contas diferentes não visualizam dados privados umas das outras.

US02 — Organizar turmas e disciplinas (Alta)
História: Como professora, quero cadastrar turmas e disciplinas, para associar cada planejamento ao contexto em que será aplicado.
Critérios de aceitação: (a) é possível informar um nome de turma e uma disciplina; (b) campos essenciais são validados; (c) registros salvos aparecem na listagem; (d) é possível selecionar o vínculo ao elaborar um plano.

US03 — Criar um rascunho de plano de aula (Alta)
História: Como professora, quero preencher um rascunho de plano de aula, para estruturar objetivos, atividades e avaliação em um só lugar.
Critérios de aceitação: (a) o formulário oferece tema, objetivos, atividades e avaliação; (b) permite selecionar turma e disciplina cadastradas; (c) informa dados obrigatórios ausentes; (d) permite guardar o rascunho sem publicá-lo.

US04 — Receber sugestões opcionais por IA (Alta)
História: Como professora, quero solicitar sugestões de planejamento por IA, para obter ideias iniciais que eu possa analisar e adaptar.
Critérios de aceitação: (a) o uso do recurso é opcional; (b) a sugestão aparece identificada como conteúdo gerado por IA e sujeito a revisão; (c) a professora consegue aceitar,

modificar ou descartar o rascunho; (d) o fluxo orienta a não inserir dados pessoais de estudantes; (e) erros na geração exibem uma mensagem compreensível.

US05 — Revisar, editar e finalizar plano (Alta)
História: Como professora, quero revisar e editar meu plano antes de finalizá-lo, para manter o controle pedagógico sobre o documento.
Critérios de aceitação: (a) campos do plano podem ser alterados; (b) alterações salvas reaparecem na consulta; (c) é possível diferenciar rascunho de plano finalizado; (d) sugestões automáticas nunca são finalizadas sem ação explícita do usuário.

US06 — Consultar histórico de planejamentos (Alta)
História: Como professora, quero consultar meus planos por turma, disciplina ou período, para localizar rapidamente um planejamento anterior.
Critérios de aceitação: (a) o histórico lista apenas documentos autorizados ao usuário; (b) filtros por turma, disciplina e período alteram os resultados; (c) a seleção de um item abre seus detalhes; (d) a ausência de resultados é indicada de forma clara.

US07 — Duplicar um plano existente (Média)
História: Como professora, quero duplicar um planejamento, para reutilizar sua estrutura em outra turma ou data.
Critérios de aceitação: (a) existe comando para duplicar um plano; (b) a cópia recebe identificador próprio; (c) editar a cópia não altera o original; (d) turma e data da cópia podem ser modificadas.

US08 — Exportar plano para PDF (Média)
História: Como professora, quero exportar um plano de aula em PDF, para consultar ou apresentar o documento fora da plataforma.
Critérios de aceitação: (a) a ação de exportação fica disponível na visualização do plano; (b) o documento gerado inclui os principais campos preenchidos; (c) a exportação não acrescenta dados de outros usuários; (d) o sistema informa falha caso o arquivo não possa ser produzido.

US09 — Compartilhar plano com controle de acesso (Baixa)
História: Como professora, quero compartilhar voluntariamente um plano com pessoas autorizadas, para colaborar sem expor materiais privados indevidamente.
Critérios de aceitação: (a) o compartilhamento é desativado por padrão; (b) antes de confirmar, é indicado quem poderá acessar o documento; (c) é possível revogar o compartilhamento; (d) não são incluídos automaticamente dados pessoais de estudantes.

Tabela 5.5: Histórias, prioridade inicial e planejamento de protótipos

ID	Funcionalidade	Prior.	Protótipo planejado
US01	Cadastro e acesso	Alta	Baixa e média fidelidade
US02	Turmas e disciplinas	Alta	Baixa e média fidelidade
US03	Criação de plano	Alta	Baixa e média fidelidade
US04	Sugestão por IA	Alta	Média fidelidade
US05	Revisão e finalização	Alta	Média fidelidade
US06	Consulta e filtros	Alta	Média fidelidade
US07	Duplicação	Média	Evolução futura
US08	Exportação PDF	Média	Evolução futura
US09	Compartilhamento	Baixa	Evolução futura

Fonte: elaboração própria, priorização hipotética a confirmar com o grupo e a pesquisa.

5.8.3 Resumo de priorização e rastreabilidade

5.8.4 Orientação para prototipação

Para atender ao escopo solicitado pela disciplina, foi proposta a seguinte divisão: **baixa fidelidade**, histórias US01, US02 e US03, desenhadas integralmente em papel e documentadas por fotografias; **média fidelidade**, histórias US01 a US06, articuladas em um fluxo de navegação com telas e links funcionais. Os fluxos deverão contemplar estados alternativos relevantes (por exemplo, campos obrigatórios vazios, plano não encontrado e sugestão de IA descartada). Esta seção define **o plano de produção dos protótipos**, não constitui evidência de que os desenhos ou os fluxos navegáveis já tenham sido construídos.

5.9 Product Backlog

5.9.1 Finalidade e critérios de priorização

O *Product Backlog* organiza, de forma ordenada, as funcionalidades propostas para o *Aula em Dia*. A priorização considera: (i) valor para o planejamento docente; (ii) dependência entre funcionalidades; (iii) segurança e autonomia do professor; e (iv) cobertura exigida para os protótipos da disciplina. A classificação foi definida como **proposta preliminar do grupo**, e deverá ser revista após análise das respostas reais da pesquisa. O backlog não significa que as funcionalidades foram implementadas.

- **Alta:** funções essenciais para representar a experiência principal e o protótipo de

média fidelidade (US01 a US06).

- **Média:** funções que ampliam a produtividade, mas não bloqueiam a validação inicial (US07 e US08).
- **Baixa:** funcionalidade desejável cuja implementação exige decisões adicionais de permissões e privacidade (US09).

5.9.2 Relação entre funcionalidade e importância

Tabela 5.6: Product Backlog preliminar ordenado por importância e dependência

ID	Funcionalidade	Import.	Justificativa de prioridade
US01	Cadastro e acesso	Alta	Entrada no ambiente privado de planejamento.
US02	Turmas e disciplinas	Alta	Contextualiza os planos cadastrados.
US03	Criação de rascunho	Alta	Corresponde à função central do sistema.
US04	Sugestões por IA	Alta	Apoia o docente com sugestões opcionais.
US05	Revisão e finalização	Alta	Mantém o professor no controle do conteúdo.
US06	Histórico e filtros	Alta	Facilita a localização de planejamentos anteriores.
US07	Duplicação de planos	Média	Melhora a produtividade após o fluxo central.
US08	Exportação PDF	Média	Permite usar o plano fora da plataforma.
US09	Compartilhamento	Baixa	Exige definições adicionais de acesso e segurança.

Fonte: elaboração própria, a partir de US01 a US09; prioridades ainda não validadas por participantes.

5.9.3 Dependências, entregas e atualização

A sequência proposta começa por US01, US02 e US03, necessárias ao fluxo básico de cadastro e elaboração de planos. Em seguida são representadas US04, US05 e US06, compondo o escopo do protótipo de média fidelidade. US07 a US09 permanecem registradas para evolução posterior, sem exclusão do backlog. Os critérios de aceitação de cada item encontram-se na Seção 5.8.

Para cada item devem ser registrados, na planilha de acompanhamento e no quadro de tarefas: **identificador, prioridade, responsável, estado atual, dependências e evidência**. Os modelos anexos iniciam sem responsáveis atribuídos e com estado "A fazer"; a equipe deverá registrar a situação real dos itens. A planilha *Aula em Dia - Product Backlog.xlsx* representa o planejamento inicial e pode ser usada como fonte de consulta e atualização.

Link do Product Backlog no Trello ou Notion: *[inserir URL após criação].* Não se considera o quadro publicado enquanto este link não for preenchido e conferido.

5.10 Gerenciamento do Projeto em Quadro Kanban

5.10.1 Estrutura de acompanhamento proposta

Para tornar o trabalho visível ao grupo, propõe-se utilizar um quadro no Trello, com cartões associados tanto às histórias do produto quanto aos artefatos acadêmicos exigidos no Relatório Parcial. O uso de um quadro Kanban complementa a organização iterativa proposta na metodologia, mas não comprova a adoção efetiva de Scrum nem a conclusão de atividades.

Tabela 5.7: Listas propostas para o quadro Kanban

Lista	**Regra de movimentação**
A fazer	Tarefa definida, porém sem execução comprovada.
Em andamento	Responsável iniciou efetivamente a atividade.
Em revisão	Entrega produzida e encaminhada para verificação dos critérios de aceite.
Concluído	Entrega revisada e evidência correspondente armazenada e vinculada.

Fonte: elaboração própria, estrutura proposta para o acompanhamento do grupo.

5.10.2 Cartões planejados e divisão do trabalho

Além de um cartão por história US01 a US09, são sugeridos cartões para as entregas acadêmicas: revisão do TCLE, aplicação e tabulação da pesquisa, validação das personas, revisão do backlog, protótipos em papel e no Figma, modelos do banco de dados, normalização e script SQL, integração dos links e revisão final. Cada cartão deverá conter um responsável escolhido pelo grupo, *checklist* de tarefas, critérios de conclusão e ligação para a evidência quando disponível. **Nenhum responsável ou progresso real é presumido** nesta versão.

5.10.3 Exemplo de rastreabilidade

Quadro Kanban no Trello: Aula em Dia - Engenharia de Software III. O quadro foi criado, contendo as nove User Stories e tarefas do Relatório Parcial. A equipe deverá registrar uma captura atual e atualizar o andamento conforme as evidências reais.

5.11 Protótipo de baixa fidelidade

5.11.1 Escopo, material e finalidade

Para o *Aula em Dia*, foi preparado um guia visual de *wireframes* a serem reproduzidos **manualmente em papel** pelo grupo, conforme exige o Relatório Parcial. O arquivo

Tabela 5.8: Exemplos de cartões para implementação do quadro no Trello

ID	Cartão	Evidência esperada
K02	Aplicar pesquisa e tabular dados	Planilha com respostas reais anonimizadas.
K05	Desenhar protótipo em papel	Fotografias dos fluxos US01 a US03.
K06	Protótipo navegável no Figma	Link do fluxo US01 a US06, com interações.
K09	Normalização e SQL	Regras explicadas e script versionado.
K10	Links e evidências no Overleaf	Links reais testados no relatório.

Fonte: elaboração própria, exemplos do modelo inicial de tarefas.

complementar *Aula em Dia - Guia de Prototipos em Papel.pdf* possui onze páginas e apresenta quadros esquemáticos, campos de formulário, botões e caminhos de navegação. **Este guia digital não substitui o protótipo em papel nem constitui comprovação de fotografias dos desenhos.** As imagens feitas à mão deverão ser fotografadas, conferidas e armazenadas no repositório da equipe.

5.11.2 Fluxos das três histórias selecionadas

Tabela 5.9: Telas e navegação propostas para a baixa fidelidade

História	Telas previstas	Sequência e retorno esperado
US01	Cadastro, login e painel	Cadastro → confirmação de dados → painel; login válido → painel; entrada inválida → mensagem de erro.
US02	Lista de turmas e cadastro de turma	Painel → turmas → nova turma → salvar → lista atualizada; campos inválidos → aviso.
US03	Lista de planos, formulário e visualização	Painel → planos → novo plano → salvar → visualizar; cancelar → retornar à lista.

Fonte: elaboração própria, especificação para desenho manual.

5.11.3 Critérios de completude e registro de evidências

O grupo deverá desenhar o fluxo completo de US01, US02 e US03 em folhas identificadas por história e número de tela, incluindo setas de ida, retorno e tratamento de erros. Cada integrante poderá apresentar sugestões de melhoria, mas as decisões consolidadas devem ser registradas. Para finalizar a exigência de baixa fidelidade, faltam: (a) produzir de fato os desenhos em papel; (b) fotografar as folhas legíveis; (c) registrar o fluxo; (d)

inserir no repositório um link acessível. O guia anexo é uma referência de execução, *não uma atividade em papel já concluída.*

5.12 Protótipo de média fidelidade

5.12.1 Escopo e características do artefato

Foi produzido um **protótipo local navegável em HTML**, disponibilizado como *Aula em Dia - Prototipo Navegavel.html*, para simular as primeiras seis histórias de usuário. Ele apresenta interface com navegação entre telas, formulários, mensagens de validação, lista de turmas, rascunhos de planos, sugestão demonstrativa de IA, edição e filtros de consulta. Há dados fictícios previamente preenchidos para facilitar a avaliação. Não há autenticação real, serviço de IA conectado, banco de dados ou persistência remota; os dados alterados na demonstração não são registros reais.

A navegação foi testada em navegador local por meio de cenários de cadastro, inclusão de turma, criação e edição de plano, sugestão simulada e pesquisa no histórico. Essas verificações atestam apenas o *comportamento da demonstração em HTML*, e não a implementação funcional do sistema definitivo ou a validação por professores.

5.12.2 Rastreabilidade das seis histórias

Tabela 5.10: Correspondência entre histórias e fluxos simulados

ID	Tela/fluxo	Interação demonstrada
US01	Login e cadastro	Entrar ou cadastrar com dados fictícios, apresentando validação de campos.
US02	Turmas e nova turma	Cadastrar turma e disciplina; retornar à lista atualizada.
US03	Planos, novo plano e detalhes	Informar dados do plano, salvar rascunho e abrir a visualização.
US04	Botão de sugestões no editor	Exibir sugestão textual pré-definida e aplicá-la à metodologia.
US05	Detalhes e edição	Abrir plano existente, editar os campos e salvar as alterações.
US06	Histórico e filtros	Pesquisar planos por título/tema e filtrar por turma.

Fonte: elaboração própria, testes no protótipo HTML local.

5.12.3 Telas representativas do protótipo

As Figuras 5.1 e 5.2 exemplificam o ambiente de planejamento e o formulário principal. As demais telas estão no diretório *Telas* do pacote complementar.

Painel do professor

Tela demonstrativa com menu de turmas, planos, histórico e acesso a novo planejamento.

Figura original disponivel no pacote completo do Overleaf.

Figura 5.1: Painel do protótipo local de média fidelidade (dados fictícios).

Criação do plano de aula

Formulário com turma, disciplina, tema, objetivos, conteúdos, metodologia e ação de salvar.

Figura original disponivel no pacote completo do Overleaf.

Figura 5.2: Formulário de criação de plano de aula no protótipo local.

5.12.4 Publicação do protótipo no Figma

Além do HTML, foram preparadas dez imagens de telas para serem utilizadas como referência na montagem de quadros interativos no *Figma*. Cada captura pode ser inserida em um *frame* e vinculada a outra por regiões clicáveis no modo *Prototype*. O grupo deverá concluir essa montagem, testar as ligações no modo de apresentação e disponibilizar um **link real de visualização e navegação**. Até que isso ocorra, **não se declara criado ou publicado um protótipo no Figma**. A simples disponibilização das imagens ou do HTML não substitui a navegação exigida no Figma.

Link do protótipo publicado no Figma: *[INSERIR URL REAL APÓS PUBLICAÇÃO]*.

Artefato navegável local: arquivo *Aula em Dia - Prototipo Navegavel.html*, disponível no pacote complementar.

Evidência em papel: fotografias dos desenhos a produzir e disponibilizar pelo grupo.

5.13 Descrição do banco de dados

5.13.1 Objetivo, escopo e tecnologia

Para o *Aula em Dia*, propõe-se um banco de dados **relacional**, implementável no **PostgreSQL 15 ou posterior**. A escolha se justifica pelo suporte a chaves primárias e estrangeiras, restrições de integridade, transações, índices, visões e tipo `JSONB`. São recursos pertinentes à consistência e consulta de planos de aula (PostgreSQL, 2026a,b). Trata-se de uma **proposta técnica**, e não da comprovação de uma implantação em ambiente de produção.

O modelo cobre cadastro dos professores (US01), turmas e disciplinas (US02), planos

de aula (US03), sugestões armazenadas de IA (US04), edição e histórico de versões (US05), consultas e filtros (US06), duplicação de planos (US07), exportação sob demanda em PDF (US08) e compartilhamento controlado (US09). A exportação é uma operação de aplicação e **não requer tabela própria**. O sistema de IA também não é desenvolvido pelo banco: a tabela de sugestões armazena respostas fornecidas por uma camada externa.

5.13.2 Premissas e limites

- Cada turma pertence a um professor; uma turma pode ter várias disciplinas, e uma disciplina pode aparecer em várias turmas.
- Cada plano pertence a um professor e a uma associação entre turma e disciplina.
- Os objetivos, conteúdos e atividades de um plano podem existir em múltiplas linhas ordenadas.
- O cadastro armazena apenas o **hash de senha**, nunca uma senha em texto puro. O cálculo seguro do hash compete à aplicação.
- Não são cadastrados alunos, notas escolares nem respostas identificáveis da pesquisa acadêmica nesta base operacional.
- Controles de acesso e verificação de identidade devem ser implementados pela aplicação, com revisão de permissões antes de qualquer publicação.

5.14 Modelo conceitual

O modelo conceitual representa as entidades e as cardinalidades relevantes, independentemente de tecnologia de armazenamento. No relacionamento entre *Turma* e *Disciplina*, a associação é do tipo muitos-para-muitos e será resolvida, no modelo relacional, por uma entidade associativa. Professor, plano e itens de planejamento conectam as funções centrais da plataforma.

Modelo conceitual resumido

Professor (1:N) Turma; Turma (N:N) Disciplina; Professor (1:N) Plano; Plano (1:N) Objetivo, Conteúdo, Atividade, Sugestão e Versão; Plano (1:N) Compartilhamento.

Figura original disponivel no pacote completo do Overleaf.

Figura 5.3: Modelo conceitual proposto para o Aula em Dia, com relações e cardinalidades.

A cardinalidade **1:N** entre plano e objetivo, por exemplo, indica que um plano pode possuir vários objetivos, mas cada objetivo pertence a exatamente um plano. O mesmo

raciocínio se aplica a conteúdos, atividades, sugestões, versões e compartilhamentos. A figura é um **modelo elaborado para a disciplina**; não representa uma base de dados implantada.

5.15 Modelo lógico

O modelo lógico converte as entidades em tabelas e atributos, explicitando *PK* (chave primária), *FK* (chave estrangeira) e *UQ* (restrição de unicidade). O relacionamento N:N entre turmas e disciplinas transforma-se em duas relações 1:N a partir da tabela `turma_disciplinas`.

Modelo lógico resumido

usuarios; disciplinas; turmas; turma_disciplinas; planos_aula; objetivos_plano; conteudos_plano; atividades_plano; sugestoes_ia; versoes_plano; compartilhamentos. As chaves primárias são id e as estrangeiras são identificadores das entidades relacionadas.

Figura original disponivel no pacote completo do Overleaf.

Figura 5.4: Modelo lógico proposto: tabelas, PK, FK e principais atributos.

5.15.1 Dicionário resumido das entidades

Tabela 5.11: Dicionário resumido de dados e relações do sistema

Tabela	Finalidade	Referências (FK)
`usuarios`	Identifica e autentica docentes	—
`disciplinas`	Catálogo de disciplinas reutilizáveis	—
`turmas`	Registra turmas por ano e professor	`id_professor`
`turma_disciplinas`	Associa turma e disciplina sem repetição	`id_turma`, `id_disciplina`
`planos_aula`	Armazena dados centrais dos planos	`id_autor`, `id_turma_disciplina`
`objetivos_plano`	Objetivos ordenados para cada plano	`id_plano`
`conteudos_plano`	Conteúdos ordenados para cada plano	`id_plano`
`atividades_plano`	Atividades ordenadas para cada plano	`id_plano`
`sugestoes_ia`	Rascunhos e estado de sugestões geradas	`id_plano`
`versoes_plano`	Retratos históricos de edições	`id_plano`
`compartilhamentos`	Destinatário, permissão e revogação	`id_plano`, `id_destinatario`

O modelo possui **11 tabelas**, com regras de unicidade para e-mail de usuário, nome de disciplina, associação turma–disciplina e ordenação dos itens de cada plano. Uma visão de consulta `vw_historico_planos` agrega nomes de turma e disciplina somente na leitura, sem armazená-los duplicadamente no registro do plano.

5.16 Modelo físico

O modelo físico especializa o modelo lógico para PostgreSQL, definindo tipos como `BIGINT`, `VARCHAR`, `TEXT`, `DATE`, `TIMESTAMPTZ` e `JSONB`. A Figura 5.5 destaca identificadores, tipos e referências. A especificação exata de todos os campos aparece no código SQL deste relatório.

Modelo físico resumido

PostgreSQL 15+: BIGINT GENERATED AS IDENTITY para PK; BIGINT para FK; VARCHAR e TEXT para textos; DATE e TIMESTAMPTZ para datas; JSONB para snapshots; restrições UNIQUE, CHECK, NOT NULL e FOREIGN KEY.

Figura original disponivel no pacote completo do Overleaf.

Figura 5.5: Modelo físico proposto para PostgreSQL: tabelas e tipos principais.

5.16.1 Integridade e desempenho

- **Identificação**: as tabelas adotam chaves primárias de tipo `BIGINT` com geração de identidade.
- **Relacionamentos**: chaves estrangeiras evitam planos associados a turmas inexistentes e sugestões órfãs.
- **Validação**: restrições `CHECK`, `NOT NULL` e `UNIQUE` verificam valores e associações, como duração maior que zero e estados permitidos.
- **Consulta**: índices nas chaves de pesquisa sustentam o histórico por professor, turma, disciplina e situação.
- **Atualização**: gatilhos registram a data de atualização e verificam, na criação do plano, a relação entre docente e turma.
- **Histórico**: versões são armazenadas em `JSONB` como *snapshots* de auditoria; seu conteúdo não substitui as tabelas normalizadas do estado atual.

A escolha das ações de exclusão considera a preservação dos planos: apagar um objetivo vinculado é permitido pela cascata da tabela de itens, enquanto a remoção de relações em uso por planos é restrita. A autorização sobre compartilhamentos ainda depende de políticas explícitas na aplicação e de testes de segurança.

5.17 Normalização

A normalização procura reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão. O processo foi aplicado ao modelo proposto considerando as primeiras três formas normais (1FN, 2FN e 3FN), conforme os princípios de projeto relacional discutidos por Silberschatz et al. (2020). A Tabela 5.12 resume a transformação.

Tabela 5.12: Exemplo didático de evolução da estrutura antes da normalização

Etapa	**Problema na estrutura inicial**	**Modificação proposta**
Sem 1FN	Um campo guarda “objetivo 1; objetivo 2; objetivo 3” e múltiplas atividades.	Criar `objetivos_plano`, `conteudos_plano` e `atividades_plano`, com uma linha por item.
1FN para 2FN	Uma tabela de associação com chave composta mistura atributos de turma, disciplina e professor.	Deixar a associação somente com chaves de turma e disciplina; mover atributos de cada entidade para sua própria tabela.
2FN para 3FN	Nome do professor e nome da disciplina aparecem repetidos em cada plano.	Manter `id_autor` e `id_turma_disciplina` como referências e armazenar nomes apenas em `usuarios` e `disciplinas`.

Fonte: elaboração própria, como demonstração de decisões de modelagem.

5.17.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Cada coluna deve armazenar um valor indivisível para os propósitos do modelo, e não listas de dados. Objetivos, conteúdos e atividades são separados em tabelas com campo `ordem`. Essa escolha permite inserir, alterar e excluir cada item sem reescrever uma lista textual de elementos associados.

5.17.2 Segunda Forma Normal (2FN)

As tabelas estão em 1FN e atributos não chave dependem da chave inteira. A ligação entre turma e disciplina, por exemplo, usa a combinação única de suas chaves; atributos de turma não são repetidos nesse relacionamento. Em outras tabelas, chaves artificiais de coluna única também eliminam dependências parciais de chaves primárias compostas, sem dispensar a análise das restrições de negócio.

5.17.3 Terceira Forma Normal (3FN)

Os atributos descritivos dependem da chave de sua própria entidade, e não de outros atributos não chave armazenados na mesma linha. O nome do professor fica em `usuarios`; o nome da disciplina fica em `disciplinas`; o plano utiliza identificadores. Dessa forma, corrigir o nome de uma disciplina não exige atualizar todos os planos já criados.

5.17.4 Exceção intencional e cuidados

A tabela `versoes_plano` utiliza `JSONB` apenas para guardar o estado anterior de um plano, exigência de histórico. Trata-se de um documento temporal arquivado; **as consultas ao estado atual continuam usando as tabelas normalizadas**. Os conteúdos de prompt e sugestão são texto livre e não incluem, neste escopo, dados pessoais de alunos. As decisões de normalização poderão ser revistas quando requisitos e operações reais forem validados com usuários.

5.18 Código SQL completo

O script *Aula em Dia - Banco de Dados PostgreSQL.sql* acompanha o pacote completo. O código também está incorporado ao `main.tex`, para permitir a compilação mesmo sem o arquivo SQL separado. Ele contém criação de esquema, 11 tabelas, chaves, restrições, índices, funções, gatilhos e uma visão para consultas de histórico. O arquivo *Aula em Dia - Testes de Integridade.sql* traz cenários de inserção com dados fictícios e reversão por transação. A seguir, apresenta-se o **script DDL completo**, incorporado ao relatório para facilitar sua verificação pelo professor.

Estado da implementação: modelo e código elaborados; **execução e homologação em instância PostgreSQL ainda devem ser realizadas** pelo grupo. Não se declara teste de SGBD concluído apenas pela elaboração do script.

Listing 5.1: Código SQL completo do banco de dados Aula em Dia

```sql
-- AULA EM DIA - BANCO DE DADOS PROPOSTO
-- SGBD: PostgreSQL 15 ou posterior | Codificacao UTF-8
-- Script DDL: esquema, tabelas, chaves, restricoes, indices, funcoes e visao.
-- Uso academico: modelo proposto; executar/testar no SGBD antes da implantacao.
-- NAO armazene senhas em texto puro nem dados de alunos neste projeto.

BEGIN;

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS aula_em_dia;
SET search_path TO aula_em_dia, public;

-- US01: usuarios e autenticacao (o hash e produzido na aplicacao)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id_usuario BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atualizado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT ck_usuarios_nome CHECK (btrim(nome) <> ''),
    CONSTRAINT ck_usuarios_email CHECK (position('@' IN email) > 1),
    CONSTRAINT ck_usuarios_hash CHECK (length(senha_hash) >= 20)
);

-- Catalogo de disciplinas, evitando repeticao de nomes em cada turma.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS disciplinas (
    id_disciplina BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT ck_disciplinas_nome CHECK (btrim(nome) <> '')
);

-- US02: turmas pertencem a um professor cadastrado.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS turmas (
    id_turma BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_professor BIGINT NOT NULL,
    nome VARCHAR(80) NOT NULL,
    ano_letivo SMALLINT NOT NULL,
    etapa_ensino VARCHAR(60) NOT NULL,
    ativa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    criada_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_turmas_professor FOREIGN KEY (id_professor)
        REFERENCES usuarios (id_usuario) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_turma_professor_nome_ano UNIQUE (id_professor, nome, ano_letivo),
    CONSTRAINT ck_turmas_nome CHECK (btrim(nome) <> ''),
    CONSTRAINT ck_turmas_ano CHECK (ano_letivo BETWEEN 2000 AND 2100),
    CONSTRAINT ck_turmas_etapa CHECK (btrim(etapa_ensino) <> '')
);

-- Relacao N:N entre turmas e disciplinas.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS turma_disciplinas (
    id_turma_disciplina BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_turma BIGINT NOT NULL,
```

```
    id_disciplina BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_td_turma FOREIGN KEY (id_turma)
        REFERENCES turmas (id_turma) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_td_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplinas (id_disciplina) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_turma_disciplina UNIQUE (id_turma, id_disciplina)
);

-- US03, US05 e US06: entidade central de planejamento.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planos_aula (
    id_plano BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_autor BIGINT NOT NULL,
    id_turma_disciplina BIGINT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(180) NOT NULL,
    tema VARCHAR(250) NOT NULL,
    metodologia TEXT,
    recursos TEXT,
    duracao_minutos INTEGER NOT NULL,
    data_aula DATE,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'rascunho',
    criado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    atualizado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_planos_autor FOREIGN KEY (id_autor)
        REFERENCES usuarios (id_usuario) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_planos_turma_disciplina FOREIGN KEY (id_turma_disciplina)
        REFERENCES turma_disciplinas (id_turma_disciplina) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_planos_titulo CHECK (btrim(titulo) <> ''),
    CONSTRAINT ck_planos_tema CHECK (btrim(tema) <> ''),
    CONSTRAINT ck_planos_duracao CHECK (duracao_minutos BETWEEN 1 AND 1440),
    CONSTRAINT ck_planos_situacao CHECK (situacao IN ('rascunho', 'revisao', 'finalizado'))
);

-- Componentes repetiveis de planos sao linhas, nao colunas duplicadas.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS objetivos_plano (
    id_objetivo BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_plano BIGINT NOT NULL,
    ordem INTEGER NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_objetivo_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES planos_aula (id_plano) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_objetivo_ordem UNIQUE (id_plano, ordem),
    CONSTRAINT ck_objetivo_ordem CHECK (ordem > 0),
    CONSTRAINT ck_objetivo_descricao CHECK (btrim(descricao) <> '')
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS conteudos_plano (
    id_conteudo BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_plano BIGINT NOT NULL,
    ordem INTEGER NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_conteudo_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES planos_aula (id_plano) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_conteudo_ordem UNIQUE (id_plano, ordem),
    CONSTRAINT ck_conteudo_ordem CHECK (ordem > 0),
    CONSTRAINT ck_conteudo_descricao CHECK (btrim(descricao) <> '')
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS atividades_plano (
    id_atividade BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    id_plano BIGINT NOT NULL,
    ordem INTEGER NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_atividade_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES planos_aula (id_plano) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_atividade_ordem UNIQUE (id_plano, ordem),
    CONSTRAINT ck_atividade_ordem CHECK (ordem > 0),
    CONSTRAINT ck_atividade_descricao CHECK (btrim(descricao) <> '')
);

-- US04: sugestoes de IA armazenam apenas solicitacoes e rascunhos de texto.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sugestoes_ia (
    id_sugestao BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_plano BIGINT NOT NULL,
    comando_usuario TEXT NOT NULL,
    texto_sugerido TEXT NOT NULL,
    modelo_ia VARCHAR(100),
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendente',
    criada_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_sugestoes_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES planos_aula (id_plano) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT ck_sugestoes_comando CHECK (btrim(comando_usuario) <> ''),
    CONSTRAINT ck_sugestoes_texto CHECK (btrim(texto_sugerido) <> ''),
    CONSTRAINT ck_sugestoes_situacao CHECK (situacao IN ('pendente', 'aproveitada', 'descartada'))
);

-- US05: versoes arquivadas como retratos historicos (JSONB intencional).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS versoes_plano (
    id_versao BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_plano BIGINT NOT NULL,
    numero_versao INTEGER NOT NULL,
    conteudo_json JSONB NOT NULL,
    registrada_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_versao_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES planos_aula (id_plano) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_versao_numero UNIQUE (id_plano, numero_versao),
    CONSTRAINT ck_versao_numero CHECK (numero_versao > 0),
    CONSTRAINT ck_versao_conteudo CHECK (jsonb_typeof(conteudo_json) = 'object')
);

-- US09: compartilhamento revogavel entre usuarios da plataforma.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS compartilhamentos (
    id_compartilhamento BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_plano BIGINT NOT NULL,
    id_destinatario BIGINT NOT NULL,
    permissao VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'leitura',
    criado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    revogado_em TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT fk_compart_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES planos_aula (id_plano) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_compart_destinatario FOREIGN KEY (id_destinatario)
        REFERENCES usuarios (id_usuario) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_compart_destinatario UNIQUE (id_plano, id_destinatario),
    CONSTRAINT ck_compart_permissao CHECK (permissao IN ('leitura', 'edicao')),
    CONSTRAINT ck_compart_revogacao CHECK (revogado_em IS NULL OR revogado_em >= criado_em)
);

-- Indices nas colunas de consulta e relacionamentos.
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_turmas_professor ON turmas (id_professor);
```

```sql
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_td_disciplina ON turma_disciplinas (id_disciplina);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_planos_autor_data ON planos_aula (id_autor, data_aula DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_planos_turma_disciplina ON planos_aula (id_turma_disciplina);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_planos_situacao ON planos_aula (situacao);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_objetivos_plano ON objetivos_plano (id_plano);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_conteudos_plano ON conteudos_plano (id_plano);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_atividades_plano ON atividades_plano (id_plano);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sugestoes_plano ON sugestoes_ia (id_plano);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_versoes_plano ON versoes_plano (id_plano);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_compart_destinatario ON compartilhamentos (id_destinatario);

-- Carimbos de atualizacao, gerados pelo banco.
CREATE OR REPLACE FUNCTION marcar_atualizacao()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.atualizado_em = CURRENT_TIMESTAMP;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_usuarios_atualizacao ON usuarios;
CREATE TRIGGER trg_usuarios_atualizacao
BEFORE UPDATE ON usuarios
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION marcar_atualizacao();

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_planos_atualizacao ON planos_aula;
CREATE TRIGGER trg_planos_atualizacao
BEFORE UPDATE ON planos_aula
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION marcar_atualizacao();

-- Regra de negocio: somente o docente da turma pode criar o plano.
CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar_autor_plano()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM turma_disciplinas td
        INNER JOIN turmas t ON t.id_turma = td.id_turma
        WHERE td.id_turma_disciplina = NEW.id_turma_disciplina
          AND t.id_professor = NEW.id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor nao responsavel pela turma deste plano';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_validar_autor_plano ON planos_aula;
CREATE TRIGGER trg_validar_autor_plano
BEFORE INSERT OR UPDATE OF id_autor, id_turma_disciplina ON planos_aula
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION verificar_autor_plano();

-- US06: consulta para listagem do historico por professor e turma.
CREATE OR REPLACE VIEW vw_historico_planos AS
SELECT p.id_plano, p.id_autor, p.titulo, p.tema,
       p.data_aula, p.situacao, p.atualizado_em,
       t.id_turma, t.nome AS turma,
       d.id_disciplina, d.nome AS disciplina
FROM planos_aula p
```

```
JOIN turma_disciplinas td ON td.id_turma_disciplina = p.id_turma_disciplina
JOIN turmas t ON t.id_turma = td.id_turma
JOIN disciplinas d ON d.id_disciplina = td.id_disciplina;

COMMIT;

-- Exemplos de consultas (substitua 1 pelo ID real do usuario):
-- SELECT * FROM aula_em_dia.vw_historico_planos
-- WHERE id_autor = 1 ORDER BY atualizado_em DESC;
-- SELECT id_plano, titulo FROM aula_em_dia.vw_historico_planos
-- WHERE id_autor = 1 AND id_turma = 1;
-- Exportacao PDF (US08) e executada na aplicacao; nao exige tabela propria.
-- DUPLICAR um plano (US07) cria novo registro e novos itens associados.
-- Autorizacao por sessao, permissao e perfil e responsabilidade do backend.
```

Script e evidências de execução no GitHub/Drive: *[INSERIR URL REAL DO REPOSITÓRIO APÓS ENVIO DOS ARQUIVOS].*

Rastreabilidade funcional: US01–US09 do Product Backlog, respeitadas as operações de aplicação descritas nas seções anteriores.

5.19 Repositórios e artefatos digitais

- Google Drive: `[INSERIR LINK REAL]`
- GitHub: `[INSERIR LINK REAL]`
- Figma: `[INSERIR LINK REAL APÓS PUBLICAÇÃO]`
- Trello: Quadro Aula em Dia
- Script SQL e modelos de BD: arquivos entregues no pacote; publicar no GitHub/Drive e informar URL real.

Referências Bibliográficas

SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. ed. Pearson, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 25 out. 2026.

BRASIL. *Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

TEACHY. *Como criar um planejamento na Teachy?* Atualizado em 18 set. 2026. Disponível em: https://teachy.ai/pt-BR/teachy-help-center/planejamento/como-criar-um-planejamento-na-teachy. Acesso em: 25 out. 2026.

TEACHY. *O que posso criar na Teachy?* Atualizado em 4 ago. 2026. Disponível em: https://www.teachy.com.br/pt-BR/teachy-help-center/comece-aqui/o-que-posso-criar-na-teachy. Acesso em: 25 out. 2026.

MAGICSCHOOL. *AI Lesson Plan Generator for Teachers*. 2026. Disponível em: https://www.magicschool.ai/tools/lesson-plan. Acesso em: 25 out. 2026.

MAGICSCHOOL. *AI Tools for Teachers*. 2026. Disponível em: https://www.magicschool.ai/magic-tools. Acesso em: 25 out. 2026.

PLANBOOK. *Teachers: The Established Leader in Online Lesson Planning*. 2026. Disponível em: https://www.planbook.com/teachers. Acesso em: 25 out. 2026.

AMAZON ADS. *O que é marketing de crescimento? Por que isso é importante?* s.d. Disponível em: https://advertising.amazon.com/pt-br/library/guides/growth-marketing. Acesso em: 25 out. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. *Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016*. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view. Acesso em: 25 out. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). *Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas*. Brasília: ANPD, atualização disponível em 2025. Disponível em: Guia orientativo da ANPD (acesso on-line). Acesso em: 25 out. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 7. ed. McGraw-Hill, 2020.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *Documentation: Constraints*. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html. Acesso em: 26 out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *Documentation: JSON Types*. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html. Acesso em: 26 out. 2026.